VINUNI VRIC × VINMEC HEALTHCARE SYSTEM

Exploration Sprint 6 Tuần — Bài Tập Tuyển Chọn K1–K3

Tái Thiết Kế Trải Nghiệm Đọc Hiểu Kết Quả Xét Nghiệm Với AI Trên MyVinmec

Giải pháp **MyVinmec Care Navigator**: Đồng hành cùng người bệnh trong 45 phút chờ kết quả, chuyển hóa nỗi lo lắng thành sự chủ động hiểu biết trước khi bước vào phòng khám Bác sĩ.

ỨNG VIÊN K1–K3

Nguyễn Xuân Tài

Forward Deployed Engineer / K4 Coach

GIẢI PHÁP PROTOTYPE

MyVinmec Care Navigator

Thẻ trực quan 3 màu · Trợ lý MIA · Cảnh báo Red-Flag

NGUYÊN TẮC AN TOÀN Y TẾ

Bảo Mật Dữ Liệu NĐ 13

Không lưu PII · Khóa chặt từ điển nội bộ Vinmec

Khoảng Trống 45 Phút Chờ Đợi Giữa Xét Nghiệm Và Gặp Bác Sĩ

Ứng dụng trả kết quả nhanh chóng, nhưng các chỉ số viết tắt chuyên môn dễ khiến người bệnh băn khoăn và tự tra cứu thông tin thiếu kiểm chứng.



⚠ THỰC TẾ TÂM LÝ NGƯỜI ĐI KHÁM:
Khoảng thời gian 30–45 phút chờ đợi đến lượt gặp Bác sĩ dễ kích hoạt tâm lý bất an khi chưa có ai giải thích kết quả.

09:41 5G 98%

Hồ Sơ Sức Khỏe • MyVinmec
Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City

Bệnh nhân: N.V.A (Nam - 32t) • Khử định danh
Hồ sơ ca khám lâm sàng tham chiếu (NĐ 13/2023)
Bác sĩ chỉ định: BS.CKII Trần Thị Mai • P.302

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM SINH HÓA MÁU

Chỉ số	Kết quả	Tham chiếu	Đơn vị
AST (SGOT)	52.0 H	< 40	U/L
ALT (SGPT)	58.0 H	< 40	U/L
HbA1c	6.1 H	4.0 - 5.6	%
Glucose lúc đói	5.2	3.9 - 6.4	mmol/L
Creatinine	85.0	62 - 106	µmol/L
Acid Uric	380.0	200 - 420	µmol/L

□□ ĐIỂM MÙ TRẢI NGHIỆM GÂY SCANXIETY:
- Chữ viết tắt y khoa khó hiểu, không có giải thích.
- Chỉ số bôi đỏ [H] khiến bệnh nhân hoảng sợ.
- Không có dải tham chiếu phân biệt nhẹ vs nặng.

□ **Hậu quả: Bệnh nhân lập tức mở Google tự tra cứu!**

Tải Bản Scan PDF Báo Cáo A4

45 Phút

THỜI GIAN CHỜ TRUNG BÌNH ĐẾN LƯỢT KHÁM

Sau khi app thông báo có kết quả, người bệnh phải chờ đến lượt Bác sĩ gọi tên; chữ viết tắt y khoa (AST, ALT, HbA1c) gây băn khoăn.

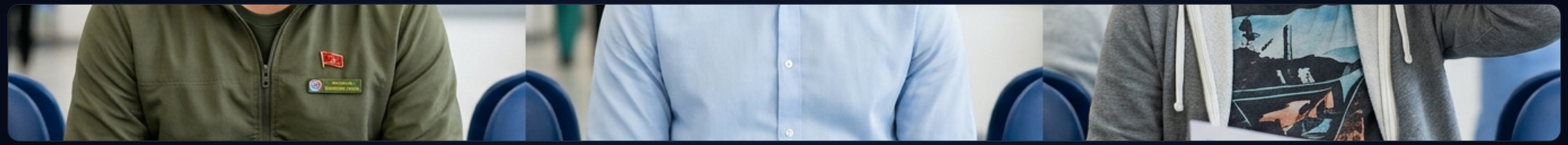
> 80%

BỆNH NHÂN TỰ LÊN MẠNG TRA CỨU TRIỆU CHỨNG

Dẫn đến hội chứng sợ hãi sức khỏe trên mạng (Cyberchondria), tự suy diễn bệnh hiểm nghèo trước khi bước vào phòng khám.

Phỏng Vấn Sâu 3 Người Quen Từng Đi Khám Bệnh Thực Tế

Lắng nghe chia sẻ thực tế từ 3 người quen (cựu quân nhân, sĩ quan hải quân, kỹ sư FDI) về những khó khăn khi đi khám qua phương pháp The Mom Test.



P1 (ANH M.N. – 32 TUỔI) Khám gối & Chụp MRI

"Cầm kết quả và phim chụp trên tay mà nhiều từ chuyên môn quá không hiểu gì, ngồi chờ lâu càng sốt ruột. Mình phải liên tục mở điện thoại tra Google và hỏi AI để đỡ hoang mang."

ĐIỂM NGHẼN THỰC TẾ:
Khoảng trống thông tin khi chờ đợi & Cần được giải thích kết quả dễ hiểu.

P2 (ANH T.H. – 28 TUỔI) Khám định kỳ theo đơn vị

"Phòng khám rất đông, người khám sau đứng ngay cửa thúc ép. Bác sĩ bận rộn nên mình ngại hỏi thêm về mấy chỉ số tăng nhẹ, thôi cầm giấy đi ra luôn."

ĐIỂM NGHẼN THỰC TẾ:
Thời gian gặp Bác sĩ ngắn & Ngại hỏi nếu chưa chuẩn bị sẵn câu hỏi.

P3 (ANH V.D. – 29 TUỔI) Khám sức khỏe công ty

"Sau khi lấy máu xong không biết phòng tiếp theo ở đâu, cứ nghĩ phải đi đúng theo thứ tự trên phiếu nên đi lòng vòng tìm kiếm mất thời gian."

ĐIỂM NGHẼN THỰC TẾ:
Bẫy tuần tự & Lúng túng di chuyển giữa các phòng cận lâm sàng.

Mức Độ Lo Lắng Qua 5 Giai Đoạn & Thời Điểm Can Thiệp Trọng Tâm

Từ dữ liệu phỏng vấn, điểm băn khoăn cao nhất rơi vào lúc vừa nhận kết quả số trên điện thoại (9/10); đây là thời điểm vàng để hỗ trợ người bệnh.

📈 Thang Đo Mức Độ Lo Lắng Của Người Đi Khám (Từ 1 Đến 10)

ĐỈNH ĐIỂM: GIAI ĐOẠN 4 (MỨC 9/10)



ĐỈNH ĐIỂM BĂN KHOĂN (9/10)

⏱ 45 Phút Chờ

Giai Đoạn 4: Xem Kết Quả Số Trên Ứng Dụng

Người đi khám nhìn thấy các chỉ số vượt ngưỡng hoặc chữ viết tắt mà chưa hiểu ý nghĩa, dễ sinh tâm lý hoang mang và tự tra cứu thông tin tràn lan.

THỜI ĐIỂM VÀNG HỖ TRỢ

🎯 Đích Can Thiệp

Trước Khi Bước Vào Phòng Khám Bác Sĩ

Giải thích sơ bộ ý nghĩa đời thường và chuẩn bị sẵn 2–3 câu hỏi cốt lõi để người đi khám chủ động, tự tin trao đổi cùng Bác sĩ.

Tuyên Bố Nhu Cầu Chuẩn Stanford Biodesign

Phương pháp toán học hóa vấn đề: Định nghĩa bài toán hoàn toàn độc lập với công nghệ trước khi bắt tay vào xây dựng giải pháp.

📐 CÔNG THỨC STANFORD BIODESIGN: NHU CẦU = VẤN ĐỀ + NHÓM NGƯỜI DÙNG + KẾT QUẢ MONG ĐỢI

"Cần một phương thức giải thích kết quả cận lâm sàng dễ hiểu cho người đi khám trong 45 phút chờ đợi để chuyển hóa sự lo lắng thành sự chuẩn bị chu đáo trước khi bước vào phòng khám Bác sĩ."

1. VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG

Khoảng Trống Cận Lâm Sàng

Người đi khám bối rối trước bảng kết quả với hàng loạt ký hiệu chuyên môn; thời gian chờ đợi kéo dài làm gia tăng căng thẳng.

✓ Giải tỏa tâm lý sợ hãi, bất an

2. NHÓM NGƯỜI DÙNG TRỌNG TÂM

Người Khám Ngoại Trú

Tập trung vào người khám sức khỏe định kỳ hoặc có chỉ số chênh nhẹ so với khoảng tham chiếu chuẩn (Borderline elevation).

✓ Đồng hành đúng lúc trong lúc chờ đợi

3. KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC

Cuộc Khám Hiệu Quả Hơn

Người bệnh chuẩn bị sẵn 2–3 câu hỏi cụ thể; Bác sĩ tiết kiệm 1.5–2 phút giải thích khái niệm cơ bản để tập trung tư vấn điều trị.

✓ Nâng cao chất lượng cuộc khám

Chuẩn Mực Quốc Tế & Bài Học Ứng Dụng Cho Vinmec

Chắt lọc tinh hoa từ các mô hình y tế hàng đầu thế giới để xây dựng trải nghiệm an toàn, chuẩn mực cho người bệnh.

HOA KỲ · MAYO CLINIC

Mayo Clinic Patient Portal

AI LAB SUMMARY

Mô hình: Tự động tóm tắt kết quả cận lâm sàng bằng ngôn ngữ bình dân trước khi người bệnh gặp Bác sĩ.

👉 BÀI HỌC ÁP DỤNG CHO VINMEC:

Cấu trúc 3 phần rõ ràng: Chỉ số là gì → Ý nghĩa tham khảo → Gợi ý hỏi Bác sĩ.

HOA KỲ · EPIC MYCHART

Cleveland Clinic

THANH ĐO TRỰC QUAN 3 MÀU

Mô hình: Dải đo trực quan 3 màu (Xanh lá / Vàng / Cam) thay thế bảng số liệu khô khan, phức tạp.

👉 BÀI HỌC ÁP DỤNG CHO VINMEC:

Định khung an toàn: Phân biệt rõ ràng giữa chênh lệch nhẹ và nguy cơ bệnh lý.

ANH QUỐC · THE LANCET 2023

GB

NHS × Ada Health

NGẮT LUỒNG CẤP CỨU RED-FLAG

Mô hình: Tự động ngắt phản hồi AI ngay lập tức khi phát hiện dấu hiệu đe dọa tính mạng người bệnh.

👉 BÀI HỌC ÁP DỤNG CHO VINMEC:

Cảnh báo khẩn cấp dưới 1.0 giây kèm nút gọi trực tiếp Hotline Vinmec 1900 23 23 89.

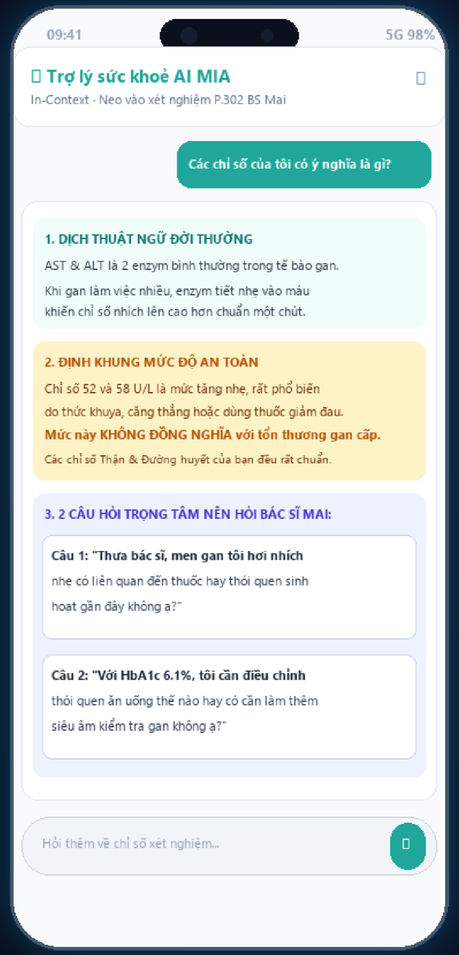
Nguồn tham khảo: Mayo Clinic Proceedings (2024) · JAMIA (2024) · The Lancet Digital Health (2023)

Minh Chứng Trực Quan: 3 Màn Hình Prototype & 5 Lớp Bảo Vệ

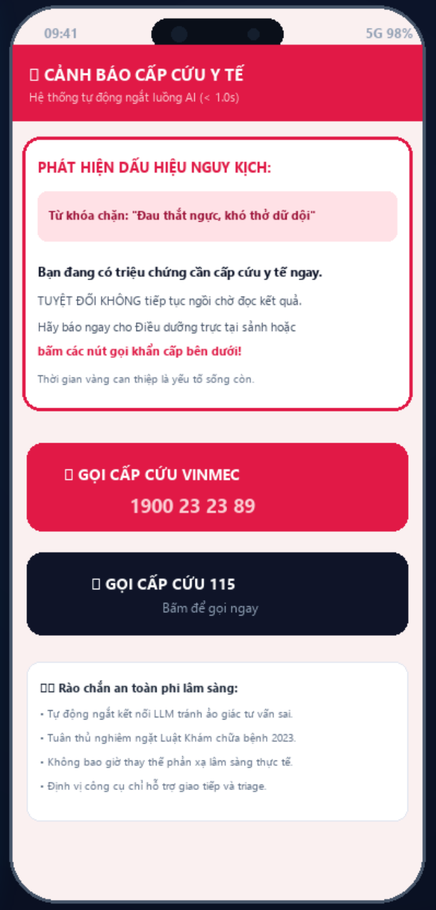
Sản phẩm thực tế đã được lập trình và vận hành trực tuyến; bảo đảm an toàn người bệnh với hệ thống 5 rào chắn bảo vệ chặt chẽ.



① Thẻ Đo 3 Màu



② Trợ Lý MIA



③ Cảnh Báo Khẩn

HỆ THỐNG 5 LỚP RÀO CHẮN BẢO VỆ (GUARDRAILS):

[01] CẤM Chẩn Đoán Lâm Sàng
Chỉ giải thích ý nghĩa chỉ số, tuyệt đối không đưa ra kết luận bệnh tật.

[02] CẤM Kê Đơn Hay Khuyên Dùng Thuốc
Khóa hoàn toàn mọi gợi ý tự trị; quyền kê đơn 100% thuộc về Bác sĩ.

[03] Khóa Chặt Dữ Liệu Nội Bộ (Grounded RAG)
Chỉ tra cứu trong Từ điển Cận lâm sàng Vinmec; Temperature 0.1 để triệt tiêu ảo giác.

[04] Tự Động Ngắt Khi Nguy Kịch (Red-Flag)
Ngắt hội thoại ngay lập tức (< 1.0s); hiển thị số gọi khẩn cấp của bệnh viện.

[05] Khước Từ Trách Nhiệm Minh Bạch
Mọi phản hồi đều nhấn mạnh thông tin mang tính chất tham khảo chuẩn bị gặp Bác sĩ.

Thử Nghiệm Prototype & Chu Kỳ Tối Ưu Hóa Giao Diện

Đưa bản thử nghiệm cho 3 người dùng trải nghiệm thực tế với bộ dữ liệu phòng lab giả lập (Mock Data); ghi nhận phản hồi và hoàn thiện giao diện trong 24 giờ.

🔄 3 Vòng Tinh Chỉnh Thực Tế Từ Phản Hồi Người Dùng (T1 – T3)

🔴 **Tester T1 (Nữ, 25t – Lần đầu đọc kết quả máu tổng quát):** "Đoạn văn ban đầu quá dài (4 đoạn dày đặc chữ), đọc lúc sốt ruột rất ngại"

👉 **Tinh chỉnh: Chuyển sang cấu trúc 3 gạch đầu dòng ngắn gọn dưới 150 từ, đính kèm 2 câu hỏi hỏi Bác sĩ.**

🟡 **Tester T2 (Nam, 48t – Đọc kết quả HbA1c 6.1% mức ranh giới):** Hỏi AI có nên tự ra tiệm thuốc mua uống luôn không

👉 **Tinh chỉnh: Khóa chặt rào chắn từ chối tư vấn mua thuốc, nhắc nhở quyền kê đơn duy nhất thuộc Bác sĩ.**

🔵 **Tester T3 (Nữ, 32t – Thử nghiệm kịch bản cấp cứu / Red-Flag):** Cố tình nhập triệu chứng đau tức ngực dữ dội

👉 **Tinh chỉnh: Hệ thống ngắt AI ngay lập tức (< 1.5s), hiển thị khung đỏ kèm nút bấm gọi nhanh 1900 23 23 89 và 115.**

-70%

THỜI GIAN ĐỌC HIỂU KẾT QUẢ

Giảm từ 95 giây xuống 28 giây nhờ giao diện thẻ 3 màu.

100%

NGƯỜI DÙNG CHUẨN BỊ ĐƯỢC CÂU HỎI

3/3 tester tự tin có câu hỏi cụ thể để trao đổi cùng Bác sĩ.

< 1.5s

TỐC ĐỘ KÍCH HOẠT CẢNH BÁO KHẨN

Ngắt luồng AI và hiển thị hotline cấp cứu tức thì.

An Toàn Người Bệnh Là Ranh Giới Bất Di Bất Dịch

Thiết lập 3 trụ cột phòng vệ nghiêm ngặt tuân thủ Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 và Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.



BẢO MẬT DỮ LIỆU (NĐ 13)

BẢO VỆ THÔNG TIN SỨC KHỎE

- 100% dữ liệu thử nghiệm đều là dữ liệu giả lập (Synthetic Mock Data).
- Tuyệt đối không gửi họ tên thật, CCCD hay bệnh án lên máy chủ bên ngoài.
- Toàn bộ dữ liệu phiên trao đổi bị xóa sạch ngay khi đóng ứng dụng.

CHUẨN AN TOÀN DỮ LIỆU



KIỂM SOÁT ẢO GIÁC AI

GROUNDED RAG TUYỆT ĐỐI

- Khóa chặt không gian tri thức trong Từ điển Cận lâm sàng nội bộ Vinmec.
- Temperature 0.1 nhằm triệt tiêu hoàn toàn khả năng sáng tạo tùy tiện.
- So sánh ngưỡng bằng thuật toán if-else tất định, không để AI tự ước lượng.

ĐỘ CHÍNH XÁC 100%



CẢNH BÁO NGUY CẤP

TRIAGE DƯỚI 1.5 GIÂY

- Tự động phát hiện các từ khóa cấp cứu hoặc chỉ số nguy kịch tức thì.
- Lập tức ngắt luồng AI, chuyển sang màn hình hướng dẫn gặp Điều dưỡng.
- Hiển thị số gọi cấp cứu nội viện và Hotline 1900 23 23 89.

BẢO VỆ NGƯỜI BỆNH

Năng Lực Dẫn Dắt Đội Ngũ: Ma Trận Thực Địa & Kiểm Soát Cổng

Phương thức điều phối 5–10 kỹ sư K4 tiếp cận thực tế quy trình bệnh viện, bảo đảm chất lượng qua 3 cổng xét duyệt chặt chẽ.



MA TRẬN 4 TRẠM QUAN SÁT QUY TRÌNH:
Trạm Tiếp đón → Trạm Cận lâm sàng → Khu vực chờ kết quả → Phòng khám Bác sĩ.

⚑ CỔNG 1 (Tuần 2): Duyệt Tuyên Bố Nhu Cầu

TUẦN 2

Loại bỏ 100% từ khóa giải pháp công nghệ; bắt buộc định nghĩa bài toán chuẩn Stanford Biodesign trước khi viết bất kỳ dòng mã nào.

⚑ CỔNG 2 (Tuần 4): Thử Nghiệm 3 Người Dùng Độc Lập

TUẦN 4

Yêu cầu các nhóm đưa bản prototype thử nghiệm với tối thiểu 3 người dùng độc lập bằng dữ liệu giả lập; nghiệm thu báo cáo tối ưu 4 phần trước khi bước sang tuần 5.

⚑ CỔNG 3 (Tuần 6): Sẵn Sàng Cho Demo Day

TUẦN 6

Tổ chức diễn tập thuyết trình súc tích trong 10 phút; rà soát toàn bộ 5 lớp bảo vệ an toàn y tế trước khi báo cáo Hội đồng.

Kế Hoạch Hành Động 6 Tuần & Trải Nghiệm Trực Tiếp Sản Phẩm

Sẵn sàng đảm nhận vai trò Forward Deployed Engineer / K4 Coach; đồng hành cùng đội ngũ kỹ sư hướng tới kết quả thực chất.

Lộ Trình Triển Khai 6 Tuần Đến Ngày Báo Cáo Demo Day

T0	T1	T2	T3	T4	T6
Ký NDA	Khảo sát	CỔNG 1	Lập trình	CỔNG 2	DEMO DAY

3 Cam Kết Đồng Hành Của Cựu Học Viên K2 Nguyễn Xuân Tài

✓ **Đồng hành thực chất:** Trực tiếp hỗ trợ các nhóm mentee tháo gỡ điểm nghẽn kỹ thuật và quy trình trong suốt 6 tuần sprint.

✓ **Kỷ luật bảo mật tuyệt đối:** Bảo đảm 100% mentee tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP; chỉ sử dụng mock data để thử nghiệm.

✓ **Đánh giá hành động thực tế:** Chỉ rõ điểm nghẽn và hướng dẫn phương án khắc phục cụ thể trong vòng 24 giờ.

TRẢI NGHIỆM TRỰC TIẾP SẢN PHẨM

Quét mã QR bằng điện thoại để mở ứng dụng Web App

LIVE VERCEL PRODUCTION DEPLOYMENT

https://myvinmec-care-navigator.vercel.app

Mã nguồn: github.com/tainx287/vinmec-exploration-sprint